

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE,
SECONDAIRE ET DE L'ALPHABÉTISATION

INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

RÉPUBLIQUE DU CONGO

Unité – Travail – Progrès

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

Classe de Seconde C

Recueil annuel des cours — Programme officiel

1er TRIMESTRE	OG1 – Sciences naturelles & instruments d'observation OG2 – La Cellule
2ème TRIMESTRE	OG5 – Organisation et fonctionnement de la plante OG4 – Notions de base de la génétique et de l'hérédité
3ème TRIMESTRE	OG7 – Diversité et classification des roches OG8 – Caractéristiques du sol

Document réuni à des fins de révision personnelle.

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE,
SECONDAIRE ET DE L'ALPHABÉTISATION

— — — — —
INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

RÉPUBLIQUE DU CONGO

Unité – Travail – Progrès

1er TRIMESTRE

Sciences Naturelles, Instruments d'Observation & La Cellule

PROGRAMME COUVERT DANS CETTE PARTIE

OG1 — Connaître les domaines des sciences naturelles et les instruments d'observation

OG2 — Connaître la cellule

Niveau : Seconde C — Programme officiel — République du Congo

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT)

Niveau : Seconde C — Programme Officiel Révisé

I. Répartition Globale du Programme Annuel

Le programme de Sciences de la Vie et de la Terre en classe de Seconde C est structuré en huit Objectifs Généraux (OG) répartis sur trois trimestres de la manière suivante :

Période	Objectifs Généraux (OG) et Contenus
1er Trimestre	• OG1 : Connaître les domaines des sciences naturelles et les instruments d'observations • OG2 : Connaître la cellule • OG3 : L'immunologie • OG4 : Connaître les notions de base de la génétique
2ème Trimestre	• OG5 : Connaître l'organisation générale et le fonctionnement d'une plante • OG6 : Connaître l'écologie
3ème Trimestre	• OG7 : Caractériser les roches • OG8 : Connaître les caractéristiques du sol

II. Objectif Général 1 : Les Domaines des Sciences Naturelles

Aperçu Général : L'étude des sciences naturelles consiste en l'analyse globale de la planète Terre, des structures vivantes qui la peuplent, ainsi que de l'ensemble des corrélations mutuelles existant entre ces organismes et leur milieu planétaire.

A. La Géologie

1. Définition : La géologie est la science fondamentale qui étudie la Terre, sa composition structurale, son histoire, ainsi que l'ensemble des matériaux constitutifs qui forment son écorce et ses couches internes.

2. Les Disciplines Spécifiques de la Géologie :

a) La minéralogie : C'est l'étude approfondie des minéraux qui entrent dans la composition chimique et cristalline des roches. *Exemples : le quartz, le mica, le feldspath.*

b) La pétrographie : C'est l'étude purement descriptive et classificatoire des roches.

Note Importante (NB) : On appelle **roche** tout matériau naturel constituant une partie de l'écorce terrestre. *Exemples : le pétrole (roche liquide), le calcaire, le granite, le grès.*

c) La pétrologie : À la différence de la pétrographie, elle s'attache à comprendre l'origine physico-chimique, les mécanismes de formation et l'évolution des roches.

d) La cartographie : C'est l'ensemble des techniques d'étude, d'analyse et de tracé des cartes. *Exemples en sciences naturelles : les cartes géologiques, les cartes climatiques, les cartes de la végétation.*

e) La pédologie : C'est l'étude scientifique des caractères physiques, chimiques et biologiques des sols, ainsi que de leurs processus de formation (pédogenèse) et d'évolution.

f) La stratigraphie : C'est la discipline géologique qui étudie la succession chronologique des couches de roches sédimentaires (strates) afin de reconstituer l'histoire de la Terre.

g) La paléontologie : C'est l'étude des restes organiques fossilisés et des traces d'activité laissées par les êtres vivants disparus au cours des temps géologiques. *Exemples : fossiles de dinosaures, empreintes foliaires anciennes, coquilles d'ammonites.*

h) La tectonique : C'est la science qui analyse les déformations mécaniques de l'écorce terrestre et les structures géométriques qui en résultent. *Exemples : les plis, les failles, générés par la tectonique des plaques.*

i) La géodynamique : C'est l'étude des forces et des processus dynamiques qui modifient la Terre. On distingue la géodynamique interne (volcanisme, séismes, tectonique) et la géodynamique externe (érosion, altération par l'eau et le vent).

3. Intérêt et Importance de la Géologie : La géologie revêt une importance cruciale. Elle permet non seulement de comprendre l'évolution passée de notre planète, mais elle s'avère indispensable pour la prévention des risques naturels majeurs (éruptions, séismes) et pour la localisation des ressources naturelles vitales (nappes aquifères, gisements miniers, ressources énergétiques).

B. La Biologie

1. Définition : La biologie est la science globale qui étudie les structures vivantes, incluant l'analyse de leur morphologie, de leur fonctionnement interne, de leur développement moléculaire et de leur parcours évolutif.

2. Les Caractéristiques Fondamentales d'un Être Vivant : Un organisme vivant se distingue fondamentalement de la matière inerte par l'accomplissement coordonné de plusieurs fonctions biologiques obligatoires : la naissance, la nutrition et le métabolisme, la respiration, la croissance cellulaire, la reproduction (continuité de l'espèce), la sensibilité aux stimuli de l'environnement, et enfin le vieillissement et la mort.

3. Les Disciplines Majeures de la Biologie :

- a) La botanique :** Spécialité scientifique dédiée à l'étude biologique des végétaux, des plantes et des arbres.
- b) La zoologie :** Spécialité scientifique dédiée à l'étude de la biologie, de la physiologie et du comportement des animaux.
- c) La génétique :** Science qui étudie l'hérédité, les gènes, l'ADN et les mécanismes de transmission des caractères biologiques d'une génération à l'autre.
- d) L'immunologie :** Branche médicale et biologique étudiant les systèmes de défense de l'organisme (système immunitaire) contre les agents pathogènes (bactéries, virus).
- e) La cytologie :** Analyse microscopique de la structure et des fonctions de la cellule, considérée comme l'unité structurale et fonctionnelle de base du vivant.
- f) L'histologie :** Étude microscopique fine de l'organisation et du agencement des tissus biologiques (ensembles de cellules spécialisées).
- g) L'anatomie :** Étude morphologique macroscopique de la structure, de la disposition et des rapports des organes au sein d'un organisme.
- h) La physiologie :** Étude des fonctions mécaniques, physiques et biochimiques des organes et des systèmes d'organes chez les êtres vivants en activité.
- i) La systématique :** Science qui s'occupe de répertorier, de classifier et de nommer les êtres vivants au sein d'une hiérarchie structurée (espèces, genres, familles).
- j) La microbiologie :** Étude des micro-organismes ou organismes microscopiques unicellulaires invisibles à l'œil nu. *Exemples : les bactéries, les virus, les protozoaires, certains champignons.*

C. L'Écologie

1. Définition : L'écologie est la science qui étudie de manière systémique les interactions complexes établies entre les êtres vivants (facteurs biotiques) et leur milieu de vie physico-chimique (facteurs abiotiques).

2. Les Disciplines Principales de l'Écologie :

- a) L'autoécologie :** Analyse des relations liant une seule et unique espèce à son environnement spécifique.
- b) La synécologie :** Analyse globale des relations mutuelles s'établissant entre des communautés formées d'espèces différentes au sein d'un même écosystème.

c) La démoécologie : Appelée également écologie des populations, elle analyse les variations quantitatives et structurelles des populations d'une même espèce dans le temps et l'espace.

d) La biogéographie : Étude scientifique de la répartition géographique et écologique des organismes vivants (faune et flore) à la surface du globe terrestre.

e) L'écologie limnique : Étude écologique approfondie portant sur les milieux aquatiques d'eau douce continentale. *Exemples : les lacs, les étangs, les fleuves, les cours d'eau.*

f) L'écologie marine : Étude des dynamiques écologiques propres aux mers, aux milieux côtiers et aux océans.

g) L'écologie terrestre : Étude des écosystèmes présents exclusivement sur la terre ferme. *Exemples : les forêts tropicales, les steppes, les savanes, les zones désertiques.*

3. Importance Fondamentale de l'Écologie : À notre époque, l'écologie revêt une dimension capitale. Elle fournit les outils conceptuels et scientifiques indispensables à la préservation durable de la biodiversité globale, permet d'évaluer avec exactitude l'impact des activités industrielles et anthropiques sur l'équilibre climatique, et guide l'humanité vers une gestion raisonnée et responsable des ressources biologiques de la biosphère.

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

2^{de} C

CHAPITRE II

Les instruments d'observation et leur principe de fonctionnement

Niveau seconde C — République du Congo
Document de cours rédigé pour la révision personnelle

Chapitre II — Les instruments d'observation et leur principe de fonctionnement

Introduction

En biologie comme en sciences de la Terre, l'œil humain ne suffit pas pour observer certains objets : trop petits, trop éloignés, ou présentant trop de détails. On utilise alors des **instruments d'observation**, qui permettent d'agrandir l'image d'un objet pour mieux l'étudier. Dans ce chapitre, nous étudions deux instruments fondamentaux utilisés en travaux pratiques de SVT : la loupe et le microscope.

1. La loupe

1.1. Description

La loupe est l'instrument d'observation le plus simple. Elle est constituée d'une seule **lentille convergente**, montée sur un manche ou un support. On distingue deux types de loupes selon l'usage :

- **La loupe à main** : utilisée pour observer rapidement un objet de taille moyenne (feuille, insecte, minéral).
- **La loupe binoculaire** : munie de deux oculaires, elle permet une observation en relief (en trois dimensions) d'objets plus épais, sans préparation particulière.

1.2. Principe de fonctionnement

Quand on place un objet près d'une loupe, les rayons de lumière qui partent de cet objet traversent la lentille convergente et sont déviés avant d'atteindre l'œil de l'observateur. Le cerveau interprète ces rayons déviés comme provenant d'un objet plus grand que la réalité : on dit que la loupe forme une **image virtuelle agrandie** de l'objet observé.

***Remarque :** l'image obtenue à travers une loupe est dite virtuelle car elle ne peut pas être recueillie sur un écran ; elle n'existe que pour l'œil qui regarde à travers l'instrument.*

1.3. Calcul du grossissement de la loupe

Le grossissement (noté G) d'une loupe correspond au rapport entre l'angle sous lequel l'observateur voit l'image à travers la loupe, et l'angle sous lequel il verrait l'objet à l'œil nu, à la distance de référence de 25 cm (distance minimale de vision distincte).

$$G = \text{angle apparent de l'image} / \text{angle apparent de l'objet à 25 cm}$$

Une loupe à main courante a un grossissement compris entre 2 et 20 fois ; une loupe binoculaire de laboratoire peut atteindre un grossissement de 10 à 100 fois.

2. Le microscope optique

2.1. Description

Le microscope optique est un instrument plus complexe que la loupe. Il est constitué de **deux systèmes de lentilles** qui se complètent : l'**objectif**, proche de l'objet observé, et l'**oculaire**, proche de l'œil de l'observateur. On y trouve également une platine pour poser la préparation, un système d'éclairage, et des vis de réglage.

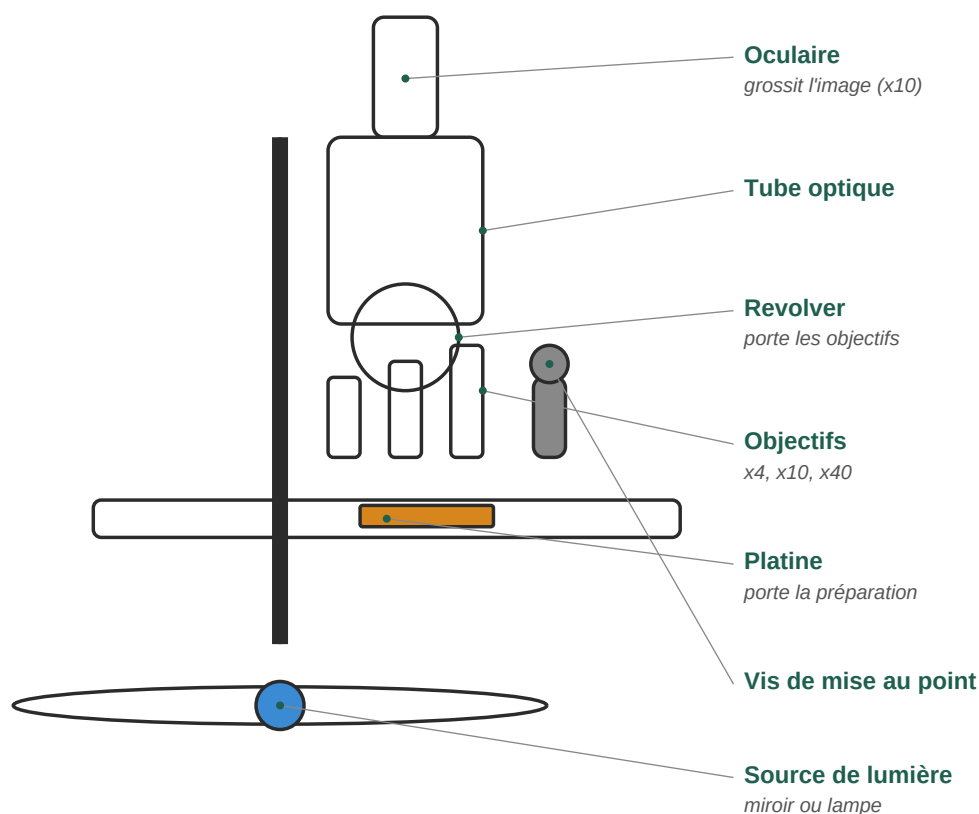


Schéma simplifié d'un microscope optique de laboratoire

2.2. Les éléments constitutifs du microscope

Élément	Rôle
Oculaire	Lentille placée près de l'œil ; grossit une première fois l'image (souvent x10)
Objectif	Lentille placée près de l'objet ; forme une première image agrandie (x4, x10, x40...)
Revolver	Pièce tournante qui porte plusieurs objectifs et permet de changer de grossissement
Platine	Support plat sur lequel on pose la préparation (la lame contenant l'objet à observer)
Vis macrométrique	Permet un réglage rapide et grossier de la mise au point
Vis micrométrique	Permet un réglage fin et précis de la mise au point
Source de lumière	Miroir ou lampe qui éclaire la préparation par transparence, depuis le dessous

2.3. Principe de fonctionnement

La lumière traverse d'abord la préparation posée sur la platine, éclairée par-dessous grâce au miroir ou à la lampe. L'**objectif** forme une première image agrandie de l'objet ; cette image est ensuite reprise et agrandie une seconde fois par l'**oculaire** avant d'arriver à l'œil de l'observateur. C'est cette **double étape d'agrandissement** qui permet au microscope d'atteindre des grossissements beaucoup plus puissants que ceux d'une simple loupe.

2.4. Calcul du grossissement du microscope

Contrairement à la loupe, le grossissement total du microscope ne s'additionne pas : il se **multiplie**. Le grossissement de l'objectif et celui de l'oculaire se combinent selon la formule :

$$G_{\text{total}} = G_{\text{objectif}} \times G_{\text{oculaire}}$$

Exemple d'application : si on utilise un objectif x40 avec un oculaire x10, le grossissement total est :

$$G_{\text{total}} = 40 \times 10 = 400$$

L'image observée est donc agrandie **400 fois** par rapport à sa taille réelle.

2.5. Méthode d'utilisation du microscope

Pour observer correctement une préparation, on respecte toujours les étapes suivantes, dans l'ordre :

- Placer la préparation sur la platine et la fixer avec les valets.
- Choisir d'abord le **plus petit objectif** (x4 ou x10) à l'aide du revolver.
- Régler l'éclairage (miroir orienté vers la lumière, ou lampe allumée).
- Faire la **mise au point** : en regardant dans l'oculaire, tourner d'abord la vis macrométrique pour obtenir une première image, puis affiner avec la vis micrométrique.
- Une fois l'image nette obtenue avec le petit objectif, passer progressivement à un objectif plus puissant si nécessaire, en réajustant chaque fois la mise au point.

Précaution importante : on ne doit jamais changer directement d'objectif sans être passé par le plus faible grossissement au préalable, sous peine d'abîmer la lame ou l'objectif en cas de mauvais réglage.

3. Comparaison entre la loupe et le microscope

Critère	Loupe	Microscope optique
Nombre de lentilles	1	2 (objectif + oculaire)
Grossissement habituel	x2 à x100 (binoculaire)	x40 à x1000
Type d'image	Virtuelle, en relief possible	Virtuelle, plane (2D)
Préparation nécessaire	Aucune en général	Souvent une lame fine et transparente
Objets observés	Insectes, feuilles, minéraux	Cellules, tissus, micro-organismes
Calcul du grossissement	Rapport d'angles apparents	$G_{\text{objectif}} \times G_{\text{oculaire}}$

4. Exercice d'application

Énoncé : Un élève observe une cellule végétale au microscope. Il utilise l'objectif x10 et l'oculaire x10.

- 1. Calculer le grossissement total obtenu.
- 2. L'élève change ensuite d'objectif et utilise l'objectif x40, en gardant le même oculaire. Calculer le nouveau grossissement total.
- 3. Que peut-on dire de la taille du champ observé (la portion visible de la préparation) lorsque le grossissement augmente ?

Corrigé :

- 1. $G_{\text{total}} = G_{\text{objectif}} \times G_{\text{oculaire}} = 10 \times 10 = \mathbf{100}$. L'image est agrandie 100 fois.
- 2. $G_{\text{total}} = 40 \times 10 = \mathbf{400}$. L'image est agrandie 400 fois.
- 3. Lorsque le grossissement augmente, la portion de la préparation visible dans le champ de l'oculaire **diminue** : on voit moins d'objets à la fois, mais avec beaucoup plus de détails sur chacun d'eux.

5. À retenir

- La loupe utilise une seule lentille ; le microscope en utilise deux (objectif et oculaire).
- Le grossissement du microscope se calcule en **multipliant** le grossissement de l'objectif par celui de l'oculaire.
- Plus le grossissement est élevé, plus le champ observé (la portion visible) est petit.
- On commence toujours l'observation au microscope avec le **plus petit objectif**, avant de passer aux objectifs plus puissants.
- Le grossissement indiqué (par exemple « x400 ») ne représente pas la taille réelle de l'objet : il indique seulement à quel point l'instrument a agrandi l'image au moment de l'observation.

FIN DU CHAPITRE

Ce chapitre a présenté les deux principaux instruments d'observation utilisés en sciences de la vie et de la Terre : la loupe et le microscope optique, leur principe de fonctionnement et le calcul de leur grossissement.

Document rédigé pour la révision personnelle — niveau seconde C, République du Congo.

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 2^{de} C

CHAPITRE III

La Cellule :

Unité Structurale et Fonctionnelle du Vivant

Objectif Général 2 (OG2) — 1^{er} Trimestre
Niveau Seconde C — République du Congo
Programme Officiel Révisé

Document de cours rédigé pour la révision personnelle des élèves

CHAPITRE III — La Cellule : Unité Structurale et Fonctionnelle du Vivant

Introduction

Tous les êtres vivants qui nous entourent — qu'il s'agisse d'un arbre de la forêt du Congo, d'un poisson du fleuve Congo, d'un être humain ou d'une simple bactérie — sont composés de cellules. La cellule est la plus petite unité de vie capable d'assurer toutes les fonctions biologiques fondamentales. C'est pourquoi on dit que la cellule est l'**unité structurale et fonctionnelle** du vivant. Dans ce chapitre, nous allons étudier la cellule : sa découverte, sa composition, ses différents types et ses principales fonctions.

I. HISTORIQUE ET DÉCOUVERTE DE LA CELLULE

La cellule n'a pas toujours été connue des scientifiques. Sa découverte est liée au développement du microscope optique au XVII^e siècle.

Année	Scientifique	Découverte
1665	Robert Hooke (Anglais)	Observe des cellules mortes de liège au microscope et leur donne le nom de « cellules ».
1674	Antoni van Leeuwenhoek (Néerlandais)	Observe pour la première fois des cellules vivantes : des microbes dans l'eau de mare et le sang.
1838	Matthias Schleiden (Allemand)	Affirme que tous les végétaux sont constitués de cellules.
1839	Theodor Schwann (Allemand)	Étend cette théorie aux animaux : tous les animaux sont aussi constitués de cellules.
1855	Rudolf Virchow (Allemand)	Complète la théorie en affirmant que toute cellule provient d'une cellule préexistante (Omnis cellula e cellula).

NB : Ces trois affirmations (Schleiden, Schwann, Virchow) constituent ensemble la **théorie cellulaire**, qui est l'un des principes fondamentaux de la biologie moderne.

II. DÉFINITION ET DIMENSIONS DE LA CELLULE

Définition : La cellule est la plus petite unité vivante capable de se nourrir, de respirer, de se reproduire et de réagir à son environnement.

2.1. Taille des cellules

Les cellules sont généralement invisibles à l'œil nu. Leur taille est exprimée en micromètres (µm).
Rappel : 1 mm = 1 000 µm.

Type de cellule / organisme	Taille approximative
Bactérie (ex. : E. coli)	1 à 10 µm
Globule rouge humain	7 à 8 µm
Cellule animale typique	10 à 30 µm
Cellule végétale typique	10 à 100 µm
Œuf humain (ovocyte)	environ 100 µm (visible à l'œil nu)

Œuf d'autruche (cellule unique)	jusqu'à 15 cm (exception remarquable)
---------------------------------	---------------------------------------

Conclusion : La grande majorité des cellules ne sont observables qu'au microscope optique ou électronique.

III. STRUCTURE GÉNÉRALE DE LA CELLULE

Toutes les cellules, quelle que soit leur nature, possèdent trois éléments fondamentaux communs :

- **La membrane cellulaire (ou plasmique)** : enveloppe qui délimite la cellule et contrôle les échanges avec l'extérieur.
- **Le cytoplasme** : liquide gélatineux qui remplit l'intérieur de la cellule et contient les organites.
- **Le matériel génétique (ADN)** : support de l'information héréditaire.

3.1. La Cellule Procaryote

La cellule procaryote est la forme de vie la plus ancienne et la plus simple. Elle ne possède **pas de noyau délimité par une membrane**. Son matériel génétique (ADN) est directement dispersé dans le cytoplasme. Les bactéries sont les représentants les plus courants des organismes procaryotes.

Éléments constitutifs de la cellule procaryote :

Élément	Description
Paroi cellulaire	Enveloppe rigide externe qui protège la cellule et lui donne sa forme.
Membrane plasmique	Fine double couche lipidique qui contrôle les échanges avec l'environnement.
Cytoplasme	Milieu aqueux interne contenant toutes les molécules et structures de la cellule.
Nucléoïde	Zone du cytoplasme où est concentré l'ADN (chromosome bactérien unique, circulaire). Pas de membrane
Ribosomes	Petites structures qui fabriquent les protéines à partir des instructions de l'ADN.
Plasmides (parfois)	Petits anneaux d'ADN supplémentaires portant des gènes accessoires (ex. : résistance aux antibiotiques)
Flagelle (parfois)	Filament qui permet le déplacement de la bactérie dans son milieu.
Pili (parfois)	Petits filaments permettant l'adhésion à des surfaces ou l'échange de matériel génétique.

3.2. La Cellule Eucaryote

La cellule eucaryote est plus complexe. Elle possède un **noyau véritable**, délimité par une double membrane appelée enveloppe nucléaire. Elle est présente chez tous les êtres vivants complexes : végétaux, animaux, champignons et protistes.

Éléments constitutifs de la cellule eucaryote :

Organite	Rôle principal
Membrane plasmique	Délimite la cellule ; contrôle les échanges (entrée et sortie de substances).
Cytoplasme	Milieu liquide interne où baignent tous les organites.
Noyau (nucleus)	Centre de contrôle de la cellule ; contient l'ADN organisé en chromosomes. Délimité par l'enveloppe nucléaire
Nucléole	Structure à l'intérieur du noyau ; fabrique les ARN ribosomiques.
Mitochondrie	« Centrale énergétique » de la cellule ; produit l'ATP (énergie) par la respiration cellulaire.

Réticulum endoplasmique (RE)	Réseau de membranes internes : le RE rugueux (avec ribosomes) fabrique les protéines ; le RE lisse...
Appareil de Golgi	Trie, modifie et expédie les protéines fabriquées par le RE vers leur destination.
Ribosomes	Fabriquent les protéines (présents sur le RE rugueux et dans le cytoplasme).
Lysosomes	Contiennent des enzymes digestives pour dégrader les déchets et les substances indésirables.
Vacuoles	Poches de stockage (eau, nutriments, déchets). Très développées dans les cellules végétales.
Cytosquelette	Réseau de filaments protéiques qui maintient la forme de la cellule et permet ses mouvements internes.

3.3. Éléments Spécifiques à la Cellule Végétale

La cellule végétale est une cellule eucaryote qui possède, en plus des organites communs, trois structures particulières absentes dans la cellule animale :

Structure spécifique	Description et rôle
Paroi cellulaire (en cellulose)	Enveloppe rigide externe qui entoure la membrane plasmique. Elle donne la rigidité à la plante et l'aide à résister à la pression osmotique.
Chloroplastes	Organites verts contenant de la chlorophylle. Ils réalisent la photosynthèse : ils transforment l'énergie lumineuse en énergie chimique.
Grande vacuole centrale	Très grande poche remplie de sève vacuolaire (eau + sels minéraux + sucres). Elle occupe souvent plus de 90% du volume de la cellule.

Moyen mnémotechnique pour retenir les 3 spécificités végétales : **P.C.V.** = **P**aroi **C**ellulosique — **C**hloroplastes — **V**acuole **C**entrale.

IV. TABLEAU COMPARATIF DES TYPES DE CELLULES

Critère	Cellule Procaryote	Cellule Eucaryote Animale	Cellule Eucaryote Végétale
Taille	1 – 10 µm	10 – 30 µm	10 – 100 µm
Noyau délimité	Non (nucléoïde)	Oui	Oui
Membrane plasmique	Oui	Oui	Oui
Paroi cellulaire	Oui (peptidoglycane)	Non	Oui (cellulose)
Mitochondries	Non	Oui	Oui
Chloroplastes	Non	Non	Oui
Grande vacuole centrale	Non	Petites vacuoles	Oui (volumineuse)
Ribosomes	Oui (70S)	Oui (80S)	Oui (80S)
Exemples	Bactéries	Cellule musculaire, globule rouge, cellule de peau	Cellule de feuille, cellule de racine

V. LES FONCTIONS VITALES DE LA CELLULE

La cellule est vivante car elle accomplit en permanence plusieurs fonctions biologiques essentielles. Voici les principales :

Fonction	Description	Organite(s) impliqué(s)
----------	-------------	-------------------------

Nutrition et métabolisme	La cellule absorbe des nutriments, les transforme et produit des déchets.	Strophia
Respiration cellulaire	Dégradation du glucose en présence d'O ₂ pour produire de l'énergie (ATP), du CO ₂ et de l'eau.	Strophia
Photosynthèse (végétaux uniquement)	Transformation de l'énergie solaire, du CO ₂ et de H ₂ O en glucose et O ₂ .	Strophia
Synthèse des protéines	Fabrication des protéines nécessaires au fonctionnement de la cellule.	Strophia
Reproduction (division cellulaire)	Une cellule se divise pour donner naissance à deux nouvelles cellules.	Strophia
Excrétion	Élimination des déchets et substances inutiles hors de la cellule.	Strophia
Sensibilité / Communication	La cellule perçoit les signaux de son environnement et y répond.	Strophia

VI. LA DIVISION CELLULAIRE (NOTIONS DE BASE)

La cellule peut se reproduire en se divisant. Il existe deux grands types de division cellulaire à connaître en Seconde C :

6.1. La Mitose — Division pour la croissance et la réparation

La mitose est la division d'une cellule en deux cellules filles **identiques** à la cellule mère (même nombre de chromosomes, même information génétique). Elle permet la croissance de l'organisme, le renouvellement des tissus (cicatrisation) et la reproduction asexuée de certains organismes.

Phase	Événement principal
Interphase (avant la division)	L'ADN est dupliqué : chaque chromosome est copié en double.
Prophase	Les chromosomes se condensent et deviennent visibles au microscope.
Métaphase	Les chromosomes se placent en file au centre de la cellule.
Anaphase	Les chromosomes doubles se séparent et migrent vers les deux pôles de la cellule.
Télophase	Deux nouveaux noyaux se forment. La cellule se divise en deux cellules filles identiques.

6.2. La Méiose — Division pour la reproduction sexuée

La méiose est une division cellulaire particulière qui produit des cellules reproductrices (gamètes : spermatozoïdes et ovules) avec **deux fois moins de chromosomes** que la cellule mère. Lors de la fécondation, l'union des deux gamètes redonne le nombre normal de chromosomes. La méiose sera étudiée en détail dans le chapitre sur la génétique (OG4).

VII. LA THÉORIE CELLULAIRE

La théorie cellulaire repose sur trois principes fondamentaux :

- **Principe 1** : Tous les êtres vivants sont composés d'une ou plusieurs cellules.
- **Principe 2** : La cellule est l'unité de base de la structure et des fonctions de la vie.
- **Principe 3** : Toute cellule provient d'une cellule préexistante (Omnis cellula e cellula — Virchow, 1855).

Ces trois principes constituent le fondement de toute la biologie cellulaire moderne. Ils ont été confirmés et renforcés par des siècles d'observations et d'expériences scientifiques.

VIII. LIEN AVEC LES INSTRUMENTS D'OBSERVATION (RAPPEL OG1)

L'étude des cellules est rendue possible grâce aux instruments d'observation étudiés au chapitre II.
Voici quel instrument utiliser selon ce qu'on veut observer :

Objet à observer	Instrument recommandé	Grossissement typique
Une cellule végétale entière (oignon)	Microscope optique	×100 à ×400
Un tissu (ensemble de cellules)	Microscope optique	×40 à ×100
Un organite (mitochondrie)	Microscope électronique	×10 000 à ×100 000
Une bactérie entière	Microscope optique	×400 à ×1 000
Une cellule d'algue (ex. : spirogyra)	Microscope optique	×100 à ×400

NB : Le microscope électronique, bien plus puissant que le microscope optique, permet de voir les organites en détail. Il n'est pas utilisé en classe de Seconde, mais il est important de savoir qu'il existe.

IX. EXERCICE D'APPLICATION

Énoncé :

Un élève observe une cellule végétale d'oignon au microscope. Il utilise un objectif ×40 et un oculaire ×10. Il observe une structure rectangulaire avec une paroi rigide, un noyau bien visible, et une grande cavité transparente qui occupe presque toute la cellule.

1. Calculez le grossissement total utilisé par l'élève.
2. Identifiez les trois structures observées et indiquez leur nom scientifique.
3. Pourquoi ces trois structures sont-elles absentes dans une cellule animale ?
4. Qu'aurait observé l'élève de plus si la cellule végétale avait été une cellule de feuille verte ?

Corrigé :

1. $G_{\text{total}} = G_{\text{objectif}} \times G_{\text{oculaire}} = 40 \times 10 = \mathbf{400\times}$. L'image est agrandie 400 fois.

2. Structure rectangulaire rigide = **Paroi cellulaire** (en cellulose). Noyau bien visible = **Noyau (nucleus)**. Grande cavité transparente = **Vacuole centrale**.

3. Ces trois structures (paroi cellulosique, grande vacuole centrale, et les chloroplastes) sont des spécificités des cellules végétales. La cellule animale n'a pas besoin de paroi car le squelette et les muscles assurent le soutien. Elle n'a pas de grande vacuole centrale ni de chloroplastes car les animaux ne réalisent pas la photosynthèse.

4. Si la cellule avait été une cellule de feuille verte, l'élève aurait également observé des **chloroplastes** : de petits organites verts, contenant la chlorophylle responsable de la photosynthèse.

X. À RETENIR — L'ESSENTIEL DU CHAPITRE

- La cellule est l'unité structurale et fonctionnelle du vivant.
- Il existe deux grands types de cellules : les cellules procaryotes (sans noyau délimité — ex. bactéries) et les cellules eucaryotes (avec un vrai noyau — animaux, végétaux, champignons).
- La cellule végétale possède 3 structures absentes dans la cellule animale : la paroi cellulosique, les chloroplastes et la grande vacuole centrale (P.C.V.).
- La mitochondrie est le siège de la respiration cellulaire (production d'énergie).
- Le noyau est le centre de contrôle de la cellule ; il contient l'ADN organisé en chromosomes.
- La théorie cellulaire repose sur 3 principes (Schleiden, Schwann, Virchow).
- La mitose produit deux cellules filles identiques à la cellule mère (croissance, réparation).
- Pour observer les cellules, on utilise le microscope optique ($G = G_{\text{obj}} \times G_{\text{oc}}$).

FIN DU CHAPITRE III

Ce chapitre a présenté la cellule comme unité fondamentale du vivant : sa découverte historique, ses types, sa structure et ses fonctions vitales.

Document rédigé pour la révision personnelle — niveau Seconde C, République du Congo.

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE,
SECONDAIRE ET DE L'ALPHABÉTISATION

— — — — —
INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

RÉPUBLIQUE DU CONGO

Unité – Travail – Progrès

2ème TRIMESTRE

Organisation de la Plante & Génétique

PROGRAMME COUVERT DANS CETTE PARTIE

OG5 — Organisation générale et fonctionnement d'une plante

OG4 — Notions de base de la génétique et de l'hérédité

Niveau : Seconde C — Programme officiel — République du Congo

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE,
SECONDAIRE ET DE L'ALPHABÉTISATION

INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

DIRECTION DES ÉTUDES ET DES PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES

RÉPUBLIQUE DU CONGO

Unité – Travail – Progrès

FICHE PÉDAGOGIQUE DE LEÇON — S.V.T.

Support didactique conforme aux orientations pédagogiques officielles du Lycée

Établissement :	Lycée d'Enseignement Général	Discipline :	Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)
Niveau / Classe :	Seconde C & Première Scientifique	Durée estimée :	02 Heures

Thème : Organisation fonctionnelle des êtres vivants pluricellulaires

Titre de la leçon :

ORGANISATION GÉNÉRALE ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE LA PLANTE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES OPÉRATIONNELS (O.P.O.)

À l'issue de cette séance d'apprentissage, l'élève devra être capable de :

- Identifier et décrire l'architecture anatomique des trois organes végétatifs majeurs d'un spermaphyte (racine, tige, feuille).
- Expliquer les mécanismes physiologiques d'absorption minérale et l'ascension de la sève brute.
- Démontrer le rôle fondamental du parenchyme chlorophyllien foliaire dans la photosynthèse et la transpiration.
- Différencier la sève brute de la sève élaborée et tracer leurs voies de conduction respectives.

I. Situation-Problème d'Introduction

Lors des travaux manuels scolaires au jardin botanique du lycée, un groupe d'élèves observe un plant de maïs (*Zea mays*) et un plant de manioc (*Manihot esculenta*) en pleine croissance. Malgré l'absence de pompe mécanique visible, l'eau puisée dans le sol parvient jusqu'aux feuilles situées à plus d'un mètre de hauteur, tandis que les tubercules souterrains accumulent de l'amidon produit au niveau des parties aériennes exposées au soleil.

Questions directrices : Comment s'organise l'appareil végétatif d'une plante à fleurs pour assurer sa survie ? Par quels mécanismes physiologiques l'eau et les nutriments circulent-ils entre le sol, les racines et les feuilles ?

II. Organisation Anatomique de l'Appareil Végétatif

L'appareil végétatif des plantes à fleurs (Spermaphytes) est subdivisé en deux parties distinctes et complémentaires : le système souterrain (appareil racinaire) et le système aérien ou caulinaire (tige et port foliaire).

1. La Racine : Organe d'ancrage et de prospection

La racine assure la fixation morphologique du végétal dans le substrat édaphique (sol) ainsi que le prélèvement des ressources hydriques. L'observation longitudinale d'une jeune racine révèle quatre zones fonctionnelles superposées :

Zone	Description et rôle
La coiffe	Structure terminale protectrice en forme de dé à coudre, qui protège le méristème apical contre l'abrasion des particules du sol lors de la pénétration souterraine.
La zone méristématique (ou de division)	Siège d'une multiplication cellulaire intense par mitose, responsable de la croissance en longueur.
La zone pilifère	Couverte de milliers de prolongements épithéliaux fins appelés poils absorbants . C'est la surface exclusive d'entrée de l'eau et des ions minéraux.
La zone subéreuse (ou rugueuse)	Zone supérieure lignifiée portant les ramifications secondaires.

2. La Tige : Axe de soutien et vecteur de transit

La tige représente le support mécanique déployant les feuilles vers la lumière solaire. Sur le plan anatomique, elle s'organise en strates concentriques : l'épiderme protecteur à l'extérieur, l'écorce (parenchyme cortical), et le cylindre central abritant les faisceaux criblo-vasculaires responsables du transport des fluides.

3. La Feuille : Siège des échanges vitaux

Organe lamellaire aplati optimisé pour la captation photonique. Elle comprend un limbe rattaché à la tige par un pétiole. Sa coupe transversale montre : un épiderme supérieur recouvert d'une cuticule imperméable, un parenchyme palissadique riche en chloroplastes, un parenchyme lacuneux facilitant la diffusion des gaz, et un épiderme inférieur percé d'orifices microscopiques régulés : les **stomates**.

III. Fonctionnement Physiologique de la Nutrition Végétale

1. L'absorption hydrominérale au niveau racinaire

L'eau pénètre dans les poils absorbants par un phénomène physique fondamental : l'**osmose** (déplacement du solvant du milieu hypotonique du sol vers le milieu hypertonique de la vacuole cellulaire). Les sels minéraux dissous (nitrates NO_3^- , phosphates PO_4^{3-} , potassium K^+) franchissent la membrane cytoplasmique par **transport actif** nécessitant de l'énergie métabolique (ATP).

2. La double circulation des sèves

La plante possède une double plomberie interne parfaitement ségrégée :

Caractéristique	La Sève Brute	La Sève Élaborée
Composition	Eau + ions minéraux puisés dans le sol (très diluée).	Eau + glucides synthétisés (saccharose) + acides aminés.
Tissu conducteur	Le Xylème (ou bois), constitué de vaisseaux de cellules mortes lignifiées.	Le Phloème (ou liber), constitué de tubes criblés de cellules vivantes.
Sens de transit	Strictement ascendant (des racines vers les feuilles).	Multidirectionnel (des feuilles vers tous les organes puits et de stockage).
Moteur principal	Poussée radiculaire nocturne + Transpiration foliaire diurne.	Gradients de pression hydrostatique créés par le chargement actif des sucres.

3. La Transpiration et l'Appel Foliaire

Plus de **98 %** de l'eau absorbée par les racines est rejetée dans l'atmosphère sous forme de vapeur par les ostioles des stomates foliaires : c'est la **transpiration végétale**. Cette perte d'eau permanente crée une dépression hydrostatique au sommet des vaisseaux du xylème qui agit comme une véritable seringue aspirante : c'est le mécanisme de l'**appel foliaire**.

4. La Photosynthèse : Synthèse de la matière organique

En présence de rayonnement solaire, les chloroplastes des cellules foliaires capturent le dioxyde de carbone (CO_2) atmosphérique via les stomates et l'associent aux molécules d'eau apportées par la sève brute pour fabriquer des molécules organiques énergétiques (glucose puis amidon) en libérant du dioxygène (O_2) :



Équation bilancielle simplifiée de la photosynthèse

ACTIVITÉ D'ÉVALUATION FORMATIVE (CONTRÔLE DES ACQUIS)

Un élève sectionne expérimentalement une bague d'écorce (contenant le liber) tout autour de la tige principale d'un jeune arbuste, en laissant le bois intact. Après quelques semaines, il constate :

- 1 Que les feuilles situées au-dessus de la section restent vertes et continuent de transpirer normalement.
- 2 L'apparition d'un bourrelet cicatriciel gorgé de sucres juste au-dessus de la zone annelée.
- 3 L'arrêt progressif de la croissance des racines situées sous la section.

Consigne : À partir de vos connaissances notionnelles, analysez et justifiez chacun de ces trois constats physiologiques.

FICHE PÉDAGOGIQUE DE LEÇON — S.V.T.

Support didactique conforme aux orientations pédagogiques officielles du Lycée

Établissement :	Lycée d'Enseignement Général	Discipline :	Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)
Niveau / Classe :	Seconde C & Première Scientifique	Durée estimée :	02 Heures

Thème : Transmission et variabilité de l'information génétique

Titre de la leçon :

LES NOTIONS DE BASE DE LA GÉNÉTIQUE ET DE L'HÉRÉDITÉ

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES OPÉRATIONNELS (O.P.O.)

À l'issue de cette séance d'apprentissage, l'élève devra être capable de :

- Localiser le support matériel de l'hérédité au sein des structures cellulaires (noyau, chromosomes, ADN).
- Définir et articuler avec rigueur le vocabulaire génétique (gène, allèle, génotype, phénotype, dominance, récessivité).
- Modéliser la transmission d'un caractère héréditaire (monohybridisme) à l'aide de l'échiquier de croisement de Punnett.
- Expliquer le mode de transmission héréditaire d'une affection génétique courante en Afrique centrale (ex. drépanocytose).

I. Situation-Problème d'Introduction

Dans une famille résidant dans le quartier Poto-Poto à Brazzaville, les deux parents possèdent une pigmentation cutanée tout à fait classique (peau noire). Cependant, lors de la naissance de leur quatrième enfant, l'équipe médicale constate que le nourrisson est atteint d'**albinisme** (peau entièrement dépigmentée et cheveux blancs). Les voisins s'interrogent et certains évoquent une malédiction mystique.

Questions directrices : Comment des parents d'apparence normale peuvent-ils engendrer un enfant présentant un caractère physique radicalement différent ? Quelle est la base scientifique biologique régissant la transmission des ressemblances et des différences au fil des générations ?

II. Support Physique de l'Information Génétique

L'**hérédité** désigne la transmission biologique des caractères morphologiques et physiologiques des ascendants (parents) aux descendants (enfants). La science qui étudie ces lois de transmission s'appelle la **Génétique**.

1. Localisation Nucléaire et Chromosomes

Chez tous les organismes eucaryotes (animaux et végétaux), le centre de commande de l'hérédité est confiné à l'intérieur du noyau cellulaire. Pendant la division cellulaire (mitose), la chromatine nucléaire se condense en filaments épais et parfaitement numérables : les **chromosomes**.

Chaque espèce vivante possède un nombre fixe de chromosomes organisé par paires homologues (formule diploïde notée $2n$). Chez l'être humain, le caryotype normal compte **46 chromosomes** soit **$2n = 23$ paires** : 22 paires d'autosomes (chromosomes non sexuels) et 1 paire de gonosomes ou chromosomes sexuels (XX chez la femme, XY chez l'homme).

2. La Molécule d'ADN et le Gène

Chaque chromosome est constitué d'un long filament macromoléculaire pelotonné : l'**ADN** (Acide Désoxyribonucléique), structuré en double hélice.

Le Gène :

C'est un segment délimité et spécifique de la molécule d'ADN. Il constitue une unité d'information génétique déterminant la réalisation d'un caractère précis (exemple : le gène responsable de la synthèse de la mélanine, ou le gène déterminant le groupe sanguin).

Le Locus :

C'est l'emplacement géographique précis qu'occupe un gène sur un chromosome donné.

III. Glossaire Fondamental du Généticien

Pour décrire la transmission héréditaire sans confusion notionnelle, il convient de maîtriser la terminologie opérationnelle suivante :

Concept génétique	Définition pédagogique rigoureuse
Allèles	Ce sont les différentes versions ou variantes que peut prendre un même gène au même locus. (Exemple : pour le gène « couleur des yeux », il existe l'allèle marron et l'allèle bleu).
Génotype	C'est la composition allélique exacte inscrite dans l'ADN d'un individu pour un gène donné. Il s'écrit généralement sous forme de fraction conventionnelle (ex. A/a ou B/B).
Phénotype	C'est l'expression apparente, observable ou décelable d'un caractère chez l'individu (morphologie externe, protéine sanguine). Il s'écrit conventionnellement entre crochets (ex. [A] ou [Albinos]).
Homozygote (Lignée pure)	Qualifie un organisme qui porte deux allèles strictement identiques pour le gène étudié sur la paire de chromosomes homologues (ex. génotype N/N).
Hétérozygote (Hybride)	Qualifie un organisme qui porte deux allèles différents pour le gène étudié sur sa paire chromosomique (ex. génotype N/b).
Allèle Dominant	Allèle qui s'exprime pleinement dans le phénotype dès qu'il est présent en un seul exemplaire (chez l'hétérozygote). Il est symbolisé par une lettre majuscule .
Allèle Récessif	Allèle dont l'expression est masquée en présence d'un allèle dominant. Pour s'exprimer dans le phénotype, il doit obligatoirement être à l'état homozygote. Il s'écrit en lettre minuscule .

IV. Les Lois de la Transmission : Le Monohybridisme Classique

Le moine botaniste autrichien **Gregor Mendel** (1866) est le père fondateur de la génétique. Ses expériences fondatrices ont porté sur le croisement de variétés de pois de senteur (*Pisum sativum*) différant par un seul caractère : c'est le **monohybridisme**.

1. Croisement de deux lignées pures (Génération F1)

Croisons des pois à graines strictement lisses (L) avec des pois à graines strictement ridées (r). Tous les descendants de la première génération (F1) présentent exclusivement des graines lisses.

Interprétation :

Le caractère « graines lisses » masque le caractère « graines ridées ». L'allèle lisse (L) est dominant, l'allèle ridé (r) est récessif.

Première Loi de Mendel :

Loi de l'uniformité des hybrides de première génération.

2. Autofécondation des hybrides F1 (Génération F2)

Si l'on laisse les plantes F1 se reproduire entre elles ($F1 \times F1$), la deuxième génération F2 voit la réapparition du caractère récessif masqué, selon des proportions statistiques immuables : **75 % de phénotypes dominants [L]** et **25 % de phénotypes récessifs [r]** (ratio 3/4 — 1/4).

Vérification par l'Échiquier de Punnett (F1 × F1)

Parents F1 hétérozygotes : Génotype **L/r** × Génotype **L/r**

Gamètes produits par méiose : 50 % (L) et 50 % (r) pour chaque parent.

Gamètes Mâles \ Femelles	(L) [50%]	(r) [50%]
(L) [50%]	L/L Phénotype [Lisse]	L/r Phénotype [Lisse]
(r) [50%]	L/r Phénotype [Lisse]	r/r Phénotype [Ridé]

Bilan phénotypique de la F2 : 3 cases sur 4 donnent le caractère [Lisse] (75 %), 1 case sur 4 donne [Ridé] (25 %).

V. Application Médicale : Transmission de la Drépanocytose

La **drépanocytose** (ou anémie falciforme) est une maladie génétique héréditaire du sang très fréquente en République du Congo. Elle est due à une mutation sur le gène codant pour l'hémoglobine situé sur le chromosome 11.

L'allèle normal est noté **A**, l'allèle muté responsable de la déformation des globules rouges est noté **S**. La relation de dominance est la suivante : l'allèle A est dominant sur l'allèle S récessif.

Génotype	Interprétation clinique
A/A	Individu sain normal.
A/S	Individu hétérozygote porteur sain (AS), cliniquement asymptomatique mais transmetteur de l'allèle.
S/S	Individu atteint de drépanocytose majeure (SS), souffrant de crises vaso-occlusives.

ACTIVITÉ D'ÉVALUATION FORMATIVE (RÉSOLUTION DE PROBLÈME)

Monsieur Jean et Madame Solange sont tous les deux de génotype hétérozygote porteur sain (A/S) pour la drépanocytose. Ils souhaitent avoir un enfant mais s'inquiètent des risques de transmission de l'anémie SS.

- 1 Répondez à la situation-problème introduisant cette leçon en expliquant génétiquement la naissance de l'enfant albinos à Poto-Poto.
- 2 Pour le couple Jean et Solange, déterminez les différents types de gamètes produits par chacun des futurs parents.
- 3 Construisez l'échiquier de croisement prévisionnel de leur descendance.
- 4 Calculez la probabilité statistique en pourcentage pour ce couple de donner naissance à :
 - Un enfant totalement sain (A/A).
 - Un enfant porteur sain (A/S).
 - Un enfant malade drépanocytaire (S/S).

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE,
SECONDAIRE ET DE L'ALPHABÉTISATION

— — — — —
INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

RÉPUBLIQUE DU CONGO

Unité – Travail – Progrès

3ème TRIMESTRE

Diversité des Roches & Pédologie

PROGRAMME COUVERT DANS CETTE PARTIE

OG7 — Caractériser les roches

OG8 — Connaître les caractéristiques du sol

Niveau : Seconde C — Programme officiel — République du Congo

FASCICULE PÉDAGOGIQUE DES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT)

Sciences de la Terre - Fiche de cours révisée

Niveau : Collège / Lycée - Partie Géologie

CHAPITRE III : DIVERSITÉ ET CLASSIFICATION DES ROCHES DE LA LITHOSPHERE

Compétence visée : Comprendre la dynamique externe et interne du globe terrestre à travers l'étude des matériaux constitutifs de l'écorce terrestre (la lithosphère).

Objectifs Pédagogiques Opérationnels (OPO) : À la fin de la séance, l'apprenant sera capable de :

- Faire la distinction entre une roche et un minéral.
- Identifier et nommer les trois grandes familles de roches selon leur mode de genèse (formation).
- Donner des exemples de roches pour chaque famille, observables dans notre environnement.

1. Généralités : Qu'est-ce qu'une roche ?

La surface de la Terre sur laquelle nous vivons (et ses profondeurs) est constituée de matériaux solides très variés. Ces matériaux forment ce que les géologues appellent l'écorce terrestre.

Définition : Une **roche** est un matériau naturel, généralement solide, constituant l'écorce terrestre. Elle est formée par l'association d'un ou de plusieurs **minéraux** (les minéraux étant les éléments chimiques purs cristallisés, comme le quartz ou le mica).

Par exemple, le granite (une roche) est composé de trois minéraux principaux : le quartz, le feldspath et le mica. À noter qu'il existe quelques exceptions de roches non solides à température ambiante, comme le pétrole (roche liquide).

En fonction de leur origine (comment et où elles se sont formées), on classe les roches en trois grands groupes fondamentaux.

2. Les roches magmatiques (ou éruptives)

Ces roches proviennent du refroidissement et de la solidification d'un magma (roche fondue située en profondeur, très riche en gaz et soumise à de fortes températures). On en distingue deux sous-catégories selon la vitesse de refroidissement :

A. Les roches plutoniques (refroidissement lent)

Le magma reste bloqué en profondeur. Le refroidissement prend des milliers d'années, ce qui laisse le temps aux minéraux de bien cristalliser et de grandir. La roche obtenue est entièrement cristallisée (on dit qu'elle a une structure grenue).

Exemple type : Le **Granite**.

B. Les roches volcaniques (refroidissement rapide)

Lors d'une éruption volcanique, le magma remonte à la surface et se transforme en lave. Au contact de l'air ou de l'eau, le refroidissement est brutal. Les minéraux n'ont pas le temps de bien se développer et sont noyés dans une pâte non cristallisée appelée "verre". On parle de structure microlitique.

Exemple type : Le **Basalte**.

3. Les roches sédimentaires

Ce sont des roches formées à la surface de la Terre. Elles proviennent de la destruction de roches préexistantes ou de l'accumulation de restes d'êtres vivants. Leur formation, étalée sur des millions d'années, suit un cycle précis :

- **L'érosion et l'altération** : Le vent, la pluie, les fleuves ou les variations de température détruisent les roches des montagnes.
- **Le transport** : Les particules (sables, boues, graviers) sont emportées par les cours d'eau vers les lacs ou les océans.
- **La sédimentation** : Les particules se déposent en couches superposées (les strates) au fond de l'eau.
- **La diagenèse** : Sous le poids des couches supérieures, l'eau est chassée et les sédiments meubles se cimentent pour devenir une roche dure.

Particularité capitale : Les roches sédimentaires sont disposées en couches (strates) et sont les seules à pouvoir contenir des **fossiles** (restes d'animaux ou de végétaux conservés dans la pierre).

Exemples : Le Calcaire, le Grès, le Sable, l'Argile.

4. Les roches métamorphiques

Le terme "métamorphose" signifie "changement de forme". Les roches métamorphiques sont d'anciennes roches (magmatiques ou sédimentaires) qui ont été enfouies très profondément dans l'écorce terrestre suite à des mouvements tectoniques.

Soumises à des **pressions colossales** et à de **très hautes températures** (sans pour autant fondre totalement), elles subissent une transformation à l'état solide. Leurs minéraux se réorganisent, donnant souvent un aspect feuilleté ou en bandes (la schistosité ou la foliation).

- Un calcaire soumis au métamorphisme se transforme en **Marbre**.

- Une argile se transforme en **Schiste**.
- Un granite se transforme en **Gneiss**.

Évaluation de fin de leçon (Contrôle des acquis) :

Question 1 : Pourquoi est-il impossible de trouver un fossile de dinosaure ou de fougère dans un bloc de basalte ou de granite ? Justifiez votre réponse par rapport au mode de formation de ces roches.

Question 2 : Reliez chaque roche à sa famille d'appartenance :

- Marbre -> *Roche sédimentaire*
- Basalte -> *Roche métamorphique*
- Calcaire -> *Roche magmatique volcanique*

FASCICULE PÉDAGOGIQUE DES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT)

Agronomie et Pédologie - Fiche de cours révisée

Niveau : Collège / Lycée - Partie Pédologie

CHAPITRE IV : CONNAÎTRE LES CARACTÉRISTIQUES DU SOL

Compétence visée : Identifier les composants fondamentaux du sol et analyser ses propriétés physiques et chimiques afin de comprendre son rôle dans la nutrition végétale et l'agriculture.

Objectifs Pédagogiques Opérationnels (OPO) : À la fin de cette leçon, l'élève devra être capable de :

- Définir le sol de manière scientifique.
- Citer les constituants solides, liquides et gazeux du sol.
- Expliquer les notions de texture et de structure du sol.
- Déterminer l'influence des propriétés du sol (porosité, perméabilité, pH) sur le développement des plantes.

1. Qu'est-ce que le sol ?

Au sens agronomique et biologique, le **sol** (ou la terre arable) est la couche superficielle et meuble de l'écorce terrestre. C'est un milieu vivant, en constante évolution, qui résulte de l'altération de la roche mère sous-jacente (sous l'action du climat) et de la décomposition des matières organiques (sous l'action des êtres vivants). C'est le support naturel et la source de nutriments pour la végétation.

2. Les constituants du sol

L'analyse d'un échantillon de terre révèle que le sol est un milieu hétérogène, composé de trois phases :

- **La fraction solide :** Elle comprend une partie minérale (sables, limons, argiles provenant de la roche mère) et une partie organique (l'humus, issu de la décomposition des débris végétaux et animaux par les décomposeurs).

- **La fraction liquide** : C'est l'eau du sol (la solution du sol), qui contient les sels minéraux dissous essentiels à l'absorption racinaire.
- **La fraction gazeuse** : C'est l'air circulant dans les pores du sol, indispensable à la respiration des racines et de la faune du sol (vers de terre, bactéries).

3. Les propriétés physiques du sol

Les caractéristiques physiques déterminent la capacité du sol à retenir l'eau et à permettre le développement des racines.

A. La Texture du sol

C'est la répartition proportionnelle des particules minérales selon leur taille (granulométrie). On classe généralement ces particules en trois catégories : le sable (grossier), le limon (moyen) et l'argile (très fin). Un sol équilibré (sol franc) contient ces trois éléments en proportions adéquates.

B. La Structure du sol

La structure désigne la façon dont ces particules s'assemblent entre elles.

- *Structure particulaire* : (ex: sable pur) Les grains sont libres, le sol est très filtrant mais pauvre et ne retient pas l'eau.
- *Structure compacte* : (ex: argile lourde) Les particules sont soudées sans espace. Le sol est asphyxiant, l'eau stagne en surface.
- *Structure grumeleuse* : C'est la structure idéale. L'argile et l'humus s'associent pour former le **complexe argilo-humique**, qui cimente les grains de sable et de limon en petits amas (grumeaux), laissant des espaces (macropores et micropores) pour la circulation de l'eau et de l'air.

De ces éléments découlent deux propriétés fondamentales :

- **La porosité** : Le volume total des espaces vides (pores) dans le sol.
- **La perméabilité** : La capacité du sol à se laisser traverser par l'eau. Un sol trop perméable (sableux) s'assèche vite ; un sol imperméable (argileux) se noie.

4. Les propriétés chimiques : Le pH du sol

Le sol possède des caractéristiques chimiques, dont la plus importante est son acidité, mesurée par le **pH (Potentiel Hydrogène)**. L'échelle va de 1 à 14.

- **Sol acide (pH inférieur à 7)** : Souvent pauvre en calcium. Certaines cultures (comme le manioc ou l'ananas) s'y adaptent bien, mais une forte acidité peut bloquer l'assimilation des éléments nutritifs.
- **Sol neutre (pH autour de 7)** : C'est le pH optimal pour la majorité des cultures maraîchères et vivrières.
- **Sol basique ou alcalin (pH supérieur à 7)** : Souvent riche en calcaire.

L'agriculteur peut corriger le pH de son sol en apportant des amendements (ex: chaulage pour diminuer l'acidité).

Situation d'Évaluation (Contrôle Continu) :

1. Lors d'une sortie sur le terrain, vous observez un sol qui forme des flaques d'eau après une pluie et qui est dur et craquelé en saison sèche. Déduisez quelle est la particule minérale dominante dans ce sol. Justifiez.
2. Qu'est-ce que le complexe argilo-humique et pourquoi dit-on qu'il confère au sol une "bonne structure" ?
3. Expliquez brièvement pourquoi la présence d'air dans le sol est vitale pour la plante.